

Data Driven Decision Making

Studiengang

- ☐ **Wirtschaftsingenieurwesen (Master),
Fachrichtung** _____

Semester:

- ## Ergebnis

[illegible]

Die Thematik der Vorlesung wurde anhand des Travelling Salesperson Problems (TSP) illustriert.

- 2 –

Aufgabe 2:

Welche drei wissenschaftlichen Disziplinen leisten einen Beitrag zum Bereich Business Analytics? Welche Schnittmengen dieser Disziplinen definieren diesen Beitrag näher? (6 Punkte)

Aufgabe 3:

Eine Business Analytics Anwendung folgt sukzessiven Prozessschritten.

- a) Stellen Sie den prinzipiellen Prozess dar. (4 Punkte)

- b) Welche Prozessschritte der BA Anwendung werden dabei dem Operations Research zugeordnet? (2 Punkte)

Aufgabe 4:

Nennen Sie die Verarbeitungsschritte, um aus historischen Verkehrsbeobachtungen zu mittleren tageszeitabhängigen Reisezeiten zu gelangen, die Verwendung in einem TSP finden können. (8 Punkte)

Aufgabe 5:

Mittlere Reisezeiten nehmen sichere Information an. In der Praxis sind Reisezeiten nicht sicher prognostizierbar.

- a) Welche Formen der Unsicherheit kennen Sie? (2 Punkte)

- b) Wie unterscheiden sich die unter a. genannten Ausprägungen? (2 Punkte)

- c) Was verstehen Sie unter einer robusten Lösung für ein Optimierungsproblem? (2 Punkte)

Aufgabe 6:

Durch welche Größen wird ein dynamischer Entscheidungsprozess beschrieben? (4 Punkte)

Aufgabe 7:

Wie wird ein dynamischer Entscheidungsprozess in einem Markov Entscheidungsmodell formalisiert? (5 Punkte)

Aufgabe 8:

Welche „curses of dimensionality“ kennen Sie für stochastische dynamische Problemstellungen? (3 Punkte)

Aufgabe 9:

Welche Klassen von Politiken gibt es nach Powell (2011)? (5 Punkte)

Aufgabe 10:

Welche Nachteile bringt die Anwendung eines Post-Decision Roll-out mit sich? (3 Punkte)

Aufgabe 11:

Welche Umformungsschritte verlangt die Value Function Approximation ausgehend vom Zustandsraum? Beschreiben sie die Schritte kurz. (4 Punkte)

Aufgabe 12:

Antizipative Verfahren für stochastische dynamische Problemstellungen simulieren zukünftige Entwicklungen ausgehend von Nach-Entscheidungszuständen. Erläutern Sie zwei Argumentationshilfen für die Festlegung des Simulationshorizontes. (3 Punkte)